



Tiểu luận tham khảo - NTT

trí tuệ nhân tạo (Đại học Nguyễn Tất Thành)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**Tên đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH
TRANSFORMER TRONG PHÂN TÍCH
CẢM XÚC TIẾNG VIỆT**

Giảng viên hướng dẫn: TS. CAO VĂN KIÊN

Thành viên thực hiện: TỪ QUANG NHẬT

Mã học viên: 2500021775

Khoá: 2025

Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. HCM, tháng 1 năm 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

**Tên đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH
TRANSFORMER TRONG PHÂN TÍCH
CẢM XÚC TIẾNG VIỆT**

Giảng viên hướng dẫn: TS. CAO VĂN KIÊN

Thành viên thực hiện: TỪ QUANG NHẬT

Mã học viên: 2500021775

Khoá: 2025

Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. HCM, tháng 1 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Cao Văn Kiên người đã tận tình hướng dẫn, định hướng khoa học và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình em thực hiện tiểu luận này. Sự chỉ bảo tận tâm, những góp ý chi tiết và sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy chính là yếu tố quan trọng giúp hoàn thiện công trình một cách tốt nhất có thể.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn các thầy, các anh chị cùng lớp chia sẻ tài liệu, thảo luận chuyên môn và giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự hỗ trợ quý giá ấy đã tiếp thêm động lực để nhóm vượt qua những khó khăn và hoàn thành tiểu luận đúng thời hạn.

Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế và năng lực bản thân chưa hoàn thiện, tiểu luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Nhóm rất mong nhận được sự thông cảm cùng những ý kiến góp ý chân thành từ thầy và các bạn để có thể tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời tri ân cảm đến gia đình và tất cả những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ, tạo điều kiện để hoàn thành công trình này.

Nhóm xin trân trọng cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại các mạng công nghiệp hóa 4.0, với sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, lượng dữ liệu văn bản được tạo ra mỗi ngày là khổng lồ. Việc phân tích và khai thác thông tin từ khối dữ liệu này, đặc biệt là phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), đã trở thành một công cụ then chốt giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt ý kiến, xu hướng và nhu cầu của công chúng từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp trong các môi trường kinh doanh.

Phân tích cảm xúc có vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng thực tế, từ cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng, giám sát uy tín thương hiệu, đến dự báo thị trường. Tuy nhiên, việc thực hiện phân tích cảm xúc một cách chính xác và hiệu quả đối với các ngôn ngữ có độ phức tạp cao như tiếng Việt vẫn còn là một thách thức lớn.

Đề tài "Ứng dụng mô hình Transformer cho phân tích cảm xúc tiếng Việt" nghiên cứu kiến trúc Transformer, mô hình PhoBert, cách đề xuất và thực nghiệm với mục tiêu giúp phân tích mức độ cảm xúc dựa trên các câu tiếng việt, phân loại cảm xúc dựa trên cấp độ câu từ ngữ, văn bản.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
TRUNG TÂM KHẢO THÍ

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ HK1 NĂM HỌC 2025 - 2026

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN

Môn thi: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Lớp học phần: 110107331903

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Từ Quang Nhật..... Tham gia đóng góp: 50%

2. Nguyễn Thị Mai Giang Tham gia đóng góp: 50%

Ngày thi: 21/1/2026..... Phòng thi:

Đề tài tiểu luận/báo cáo của nhóm: Ứng dụng mô hình Transformer trong phân tích cảm xúc tiếng Việt.

Phần đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

Tiêu chí (theo CDR HP)	Đánh giá của GV	Điểm tối đa	Điểm đạt được
Cấu trúc của báo cáo			
Nội dung			
- Các nội dung thành phần			
- Lập luận			
- Kết luận			
Trình bày			
TỔNG ĐIỂM			

Giảng viên chấm thi
(ký, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI MỞ ĐẦU	ii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH	vi
DANH MỤC BẢNG	vii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	viii
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU	1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu.....	1
1.1.1 Thực trạng.....	1
1.1.2 Khó khăn	1
1.1.3 Lý do cần nghiên cứu	2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quan.....	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	3
1.4 Đóng góp của bài báo khoa học	3
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN	5
2.1 Các khái niệm liên quan.....	5
2.1.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.....	5
2.1.2 Phân tích cảm xúc.....	5
2.1.3 Kiến trúc Transformer	6
2.1.4 Mô hình Bert.....	7
2.1.5 Mô hình PhoBert	9
2.2 Các công trình nghiên cứu trước	10
2.3 Khoảng trống nghiên cứu	12
CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH.....	13
3.1 Các giải pháp nghiên cứu.....	13
3.2 Các sơ đồ mô hình	13
3.3 Dữ liệu và công cụ cho nghiên cứu.....	14
CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ THỰC THI NGHIÊN CỨU	15
4.1 Kết quả thực nghiệm nghiên cứu	15
4.1.1 Thu thập và làm sạch dữ liệu.....	15

4.1.2	Thống kê mô tả và trực quan dữ liệu.....	16
4.1.3	Huấn luyện mô hình	17
4.1.4	Thực hiện kiểm tra mô hình	18
4.2	Ưu điểm và nhược điểm của nghiên cứu	20
4.2.1	Ưu điểm của nghiên cứu.....	20
4.2.2	Nhược điểm của nghiên cứu.....	20
	CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN BÀI BÁO KHOA HỌC	21
5.1	Tóm tắt đóng góp.....	21
5.2	Hướng nghiên cứu tương lai.....	21
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1. Ứng dụng kiểm tra tính đạo văn trong văn bản	4
Hình 1. 2. Ứng dụng chấm kỹ năng viết trong kì thi IELTS.....	4
Hình 2. 1. Sơ đồ mô tả kiến trúc Transformer.....	7
Hình 2. 2. Sơ đồ mô tả quá trình tiền huấn luyện và tinh chỉnh của BERT	8
Hình 2. 3. Sơ đồ quy trình BERT của công trình nghiên cứu trước.....	11
Hình 2. 4. Sơ đồ nội dung nghiên cứu của sinh viên đại học VIN Hà Nội.	12
Hình 2. 5. Tập dữ liệu nghiên cứu của sinh viên đại học VIN Hà Nội.	12
Hình 3. 1. Sơ đồ ý tưởng mô hình	13
Hình 3. 2. Sơ đồ quy trình huấn luyện học sâu	14
Hình 4. 1. Tập dữ liệu hoàn chỉnh	15
Hình 4. 2. Kiểm tra dữ liệu thiếu	16
Hình 4. 3. Biểu đồ cột tổng số nhãn tiêu cực và tích cực	16
Hình 4. 4. Thư viện huấn luyện và đánh giá mô hình.	17
Hình 4. 5. Quy trình huấn luyện mô hình.....	17
Hình 4. 6. Kết quả kiểm tra mô hình	18

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1. Bảng mô tả chi tiết các công trình nghiên cứu.....	10
---	----

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo
DL	Học sâu
DNN	Mạng nơ ron học sâu
KDD	Quy trình khai phá tri thức dữ liệu
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn
ML	Máy học
MLM	Mô hình ngôn ngữ che giấu
NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
NSP	Cơ chế dự đoán câu tiếp theo
SA	Phân tích cảm xúc

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu

1.1.1 Thực trạng

Trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ của Internet và thương mại điện tử dẫn đến sự gia tăng cấp số nhân của dữ liệu văn bản phi cấu trúc (đánh giá sản phẩm, bình luận mạng xã hội). Những dữ liệu này là nguồn thông tin vô giá phản ánh thị hiếu khách hàng, giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh.

Đối với khách hàng: Đánh giá giúp họ đưa ra quyết định mua sắm sáng suốt hơn. Đối với doanh nghiệp: Phản hồi (ví dụ: trên Tripadvisor) là cơ sở để cải thiện chất lượng dịch vụ, quản trị thương hiệu, và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nhiệm vụ cốt lõi của phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis - SA) là tự động hóa quá trình xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ này, phân loại ý kiến thành các cực tính (tích cực, tiêu cực, trung tính) để cung cấp cái nhìn định lượng và kịp thời về cảm nhận người dùng.

1.1.2 Khó khăn

Việc phân tích cảm xúc đối với ngôn ngữ tiếng Việt và các phương pháp truyền thống (như Bag of Words kết hợp với SVM/Naive Bayes) gặp nhiều thách thức lớn:

- Lượng dữ liệu lớn và tốc độ: Phân tích thủ công là bất khả thi và tốn kém về thời gian, đòi hỏi một hệ thống tự động, chính xác và hiệu suất cao.
- Tính phức tạp của ngôn ngữ tự nhiên: Phản hồi của người dùng thường mang tính chủ quan, sử dụng từ lóng, cấu trúc câu phức tạp, ngôn ngữ đa nghĩa (Ambiguity), và thành ngữ/tục ngữ khiến cho việc nắm bắt ngữ cảnh và ngữ nghĩa chính xác trở nên khó khăn.
- Hạn chế của phương pháp truyền thống: Các mô hình truyền thống thường dựa trên từ điển và đặc trưng thủ công, không hiệu quả trong việc nắm bắt ngữ cảnh hai chiều của từ trong câu, dẫn đến độ chính xác chưa cao, đặc biệt với các câu dài hoặc câu phức.
- Hạn chế về tài nguyên tiếng Việt: So với tiếng anh, tài nguyên ngữ liệu đã gán nhãn và các mô hình học sâu (Deep Learning) tiền huấn luyện dành riêng cho tiếng Việt vẫn còn hạn chế.

1.1.3 Lý do cần nghiên cứu

Nhận thấy những hạn chế của các phương pháp hiện tại, nghiên cứu này tập trung vào việc áp dụng các mô hình Học chuyển giao (Transfer Learning) dựa trên kiến trúc Transformer, cụ thể là BERT và PhoBERT, để giải quyết triệt để bài toán phân tích cảm xúc đối với dữ liệu đánh giá dịch vụ:

- Tăng cường khả năng hiểu ngữ cảnh trong tiếng anh (BERT): Mô hình BERT có khả năng mã hoá biểu diễn từ vựng bằng cách xem xét toàn bộ ngữ cảnh hai chiều của câu, giúp giải quyết vấn đề đa nghĩa và phức tạp của ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn hẳn.

- Tận dụng ưu thế của mô hình dành riêng trong tiếng Việt (PhoBERT): PhoBERT là phiên bản BERT được phát triển và tiền huấn luyện đặc biệt trên khối lượng lớn dữ liệu tiếng Việt. Nghiên cứu này cần đánh giá liệu việc sử dụng một mô hình chuyên biệt cho tiếng Việt có mang lại hiệu suất vượt trội so với BERT gốc hay không.

Đóng góp về mặt thực nghiệm: Đánh giá và so sánh hiệu quả của hai mô hình BERT và PhoBERT trên tập dữ liệu đánh giá thực tế, từ đó xác định mô hình tối ưu nhất cho bài toán phân tích cảm xúc tiếng Việt.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một hệ thống phân tích cảm xúc tự động có độ chính xác cao, cung cấp công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các mô hình tiên tiến (Transformer-based models) trong cộng đồng NLP tiếng Việt.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quan

Nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp học chuyển giao (Transfer Learning) thông qua các mô hình dựa trên kiến trúc Transformer, cụ thể là BERT và PhoBERT, để xây dựng một hệ thống tự động có độ chính xác cao trong việc phân loại cảm xúc (tích cực, tiêu cực) của người dùng từ các văn bản tiếng Việt.

Nghiên cứu các quy trình xử lý dữ liệu, cách huấn luyện mô hình học sâu.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc và cơ chế hoạt động của mô hình BERT và mô hình PhoBERT (phiên bản BERT dành cho tiếng Việt).

Áp dụng kỹ thuật tinh chỉnh (Fine-tuning) để huấn luyện cả hai mô hình trên tập dữ liệu đánh giá đã chuẩn bị.

Đề xuất và thử nghiệm một kiến trúc khác để cải thiện khả năng nắm bắt ngữ cảnh cục bộ và các mối quan hệ tuần tự trong câu, từ đó cải thiện hiệu suất.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Văn bản tiếng Việt thể hiện cảm xúc hoặc thái độ, như bình luận, đánh giá, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin tức bằng tiếng Việt.

Các phương pháp và kỹ thuật liên quan đến xử lý văn bản tiếng Việt (như phân đoạn từ, chuẩn hóa), các kỹ thuật học máy, học sâu, đặc biệt là kỹ thuật tinh chỉnh (fine-tuning) mô hình Transformer cho bài toán phân tích cảm xúc.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Giới hạn ở việc sử dụng và cải tiến kiến trúc Transformer Encoder. Tập trung vào các phương pháp Transfer Learning thông qua việc tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn (PhoBERT) cho các vấn đề cụ thể.

Sử dụng các tập dữ liệu chuẩn công khai về phân tích cảm xúc tiếng Việt được thu thập và gán nhãn theo các mục tiêu cụ thể. Phân tích ở cấp độ câu, tài liệu và đoạn văn.

Tập dữ liệu: dữ liệu các đánh giá về dịch vụ nhà hàng.

1.4 Đóng góp của bài báo khoa học

Về mặt lý thuyết:

- Cung cấp các hiểu biết mới về cách mô hình Transformer để học các đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa phức tạp của tiếng Việt.

- Sự vượt trội của việc tiếp cận theo hướng cấp độ từ (Word-level) của PhoBERT so với các mô hình đa ngôn ngữ (như mBERT hay XLM-R) đối với bài toán nghiên cứu.

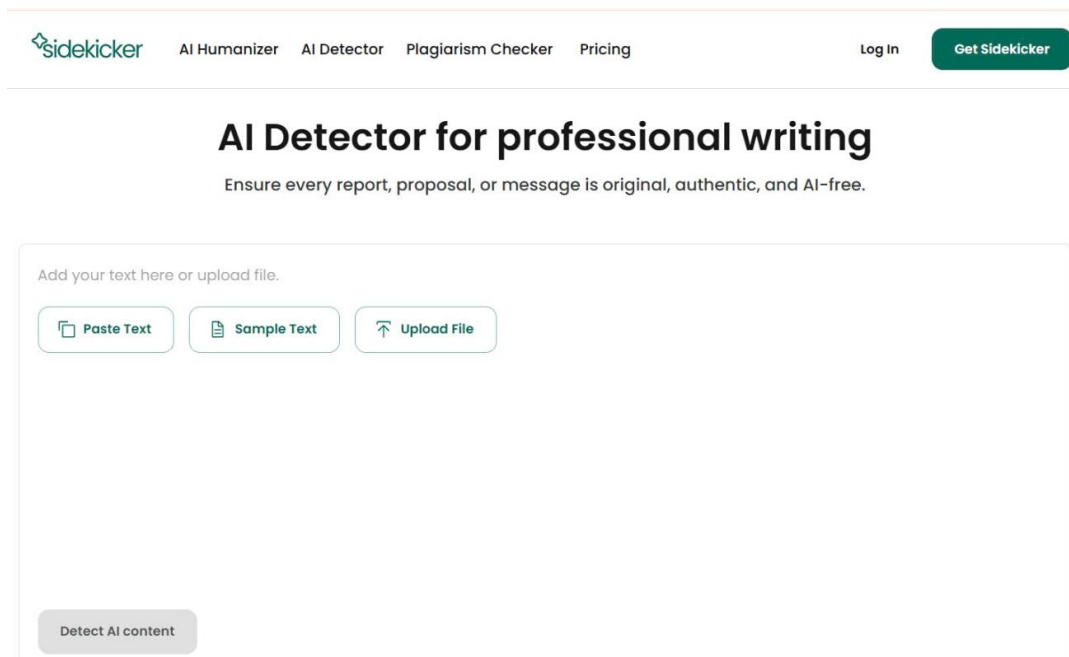
Về mặt phương pháp ứng dụng, dữ liệu:

- Cải tiến kiến trúc: Giới thiệu phương pháp kết hợp PhoBERT với các thành phần khác như CRF (Conditional Random Fields) cho bài toán NER (Named Entity Recognition), hoặc thêm cơ chế chú ý tùy chỉnh để tập trung vào các từ khóa quan trọng.

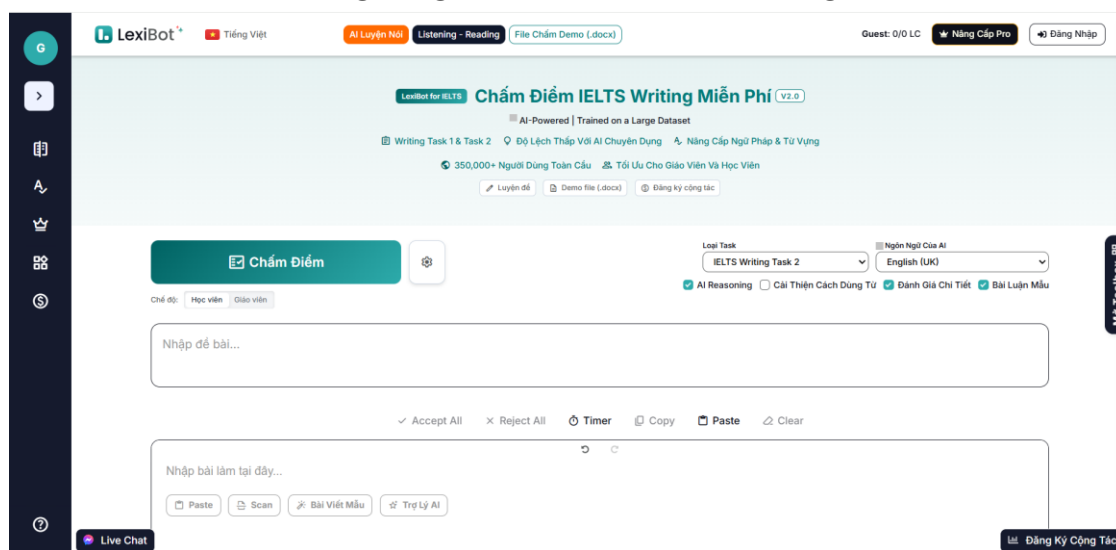
- Chiến lược tinh chỉnh (Fine-tuning): Đề xuất một quy trình huấn luyện mới giúp mô hình huấn luyện nhanh hơn và đạt kết quả tốt hơn trên dữ liệu tiếng Việt.

- Cung cấp nhiều tập dữ liệu mới với đa dạng tiếng Việt trên nền tảng google, github, kaggle, hugging face,...

- Ứng dụng thành công BERT và PhoBERT để giải quyết một vấn đề cụ thể tại Việt Nam. Ví dụ: Tự động phân loại đơn khiếu nại, phát hiện tin giả về y tế trên Facebook, chấm điểm bài văn tự luận,...



Hình 1. 1. Ứng dụng kiểm tra tính đạo văn trong văn bản.



Hình 1. 2. Ứng dụng chấm kỹ năng viết trong kì thi IELTS.

Về mặt nghiên cứu thực nghiệm, hạn chế:

- Kết quả cho thấy mô hình đạt độ f1 92%, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho bài toán nhận diện ngôn ngữ thù ghét tại Việt Nam.
- Kết quả của bài báo chỉ ra rằng PhoBERT vẫn còn hạn chế ở một số khía cạnh (ví dụ: hiểu các câu tục ngữ, thành ngữ). Đối với văn bản lớn, sai số nhầm lẫn rất cao. Bởi vì tiếng Việt rất đa dạng từ, câu, văn bản ngắn, văn bản dài và cấu trúc phức tạp.

CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1 Các khái niệm liên quan

2.1.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Khái niệm: NLP là một lĩnh vực giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và ngôn ngữ học tính toán. Giúp máy tính hiểu hoặc mô phỏng ngôn ngữ tự nhiên của con người (văn bản và âm thanh) nhằm xử lý tương tác giữa con người và máy tính, hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc liên quan đến ngôn ngữ (dịch thuật, tóm tắt, phân tích văn bản, nhận diện tiếng nói). Ngoài ra, NLP có thể xử lý theo dạng âm thanh.

Quá trình trải qua các bước phân tích, trong đó ranh giới giữa chúng có thể không rõ ràng và có thể được thực hiện cùng lúc:

Các bước xử lý ngôn ngữ cốt lõi:

- Phân tích hình thái: Phân tích mỗi từ, tách các ký tự không phải chữ (dấu câu) và phân tách các ký tự, chuỗi (đặc biệt quan trọng với tiếng Việt, Trung, Hàn).
- Phân tích cú pháp: Biến đổi chuỗi từ thành các cấu trúc thể hiện mối liên kết ngữ pháp giữa các từ (loại bỏ các chuỗi không tuân theo ngữ pháp).
- Phân tích ngữ nghĩa: Gán ý nghĩa vào các cấu trúc đã được tạo ra bởi bước phân tích cú pháp.
- Tích hợp văn bản: Ngữ nghĩa của một câu có thể phụ thuộc vào các câu trước đó và ảnh hưởng đến các câu sau đó.
- Phân tích thực nghĩa: Diễn dịch lại cấu trúc thể hiện ý nghĩa để xác định ý nghĩa thực sự (ngụ ý, ý định) của các văn bản.

2.1.2 Phân tích cảm xúc

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis - SA) là một ứng dụng chính của NLP, còn được gọi là khai thác ý kiến (Opinion Mining), với mục đích xác định và phân loại các cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung tính) hoặc trạng thái cảm xúc (vui, buồn, tức giận) để hiểu thái độ của người dùng đối với một chủ thể. Tuy nhiên, việc xử lý ngôn ngữ khó hiểu, từ viết tắt, từ lóng và các ký hiệu biểu cảm.

Phân tích cảm xúc được chia thành các cấp độ sau:

- Cấp độ câu văn (Sentence-level): Phân loại một câu văn thành các lớp cảm xúc.

- Cấp độ văn bản (Document-level): Xác định mức độ cảm xúc tổng thể trong văn bản.

- Cấp độ khía cạnh (Aspect-level): Xác định mức độ cảm xúc cho từng khía cạnh cụ thể của thực thể (ví dụ: chất lượng thức ăn, dịch vụ).

Phân tích cảm xúc bao gồm phân tích học máy và phân tích học sâu:

- Phân tích cảm xúc học máy: Sử dụng các thuật toán như Naive Bayes, SVM. Đầu vào là các đặc trưng như BoW, từ điển cảm xúc. Độ chính xác phụ thuộc vào việc chọn đặc trưng.

- Phân tích cảm xúc học sâu: Sử dụng các mô hình như CNN, DNN, RNN (và các biến thể như LSTM). Cung cấp hiệu suất cao hơn, xử lý vấn đề phân loại ở mức tài liệu, cụm từ, khía cạnh.

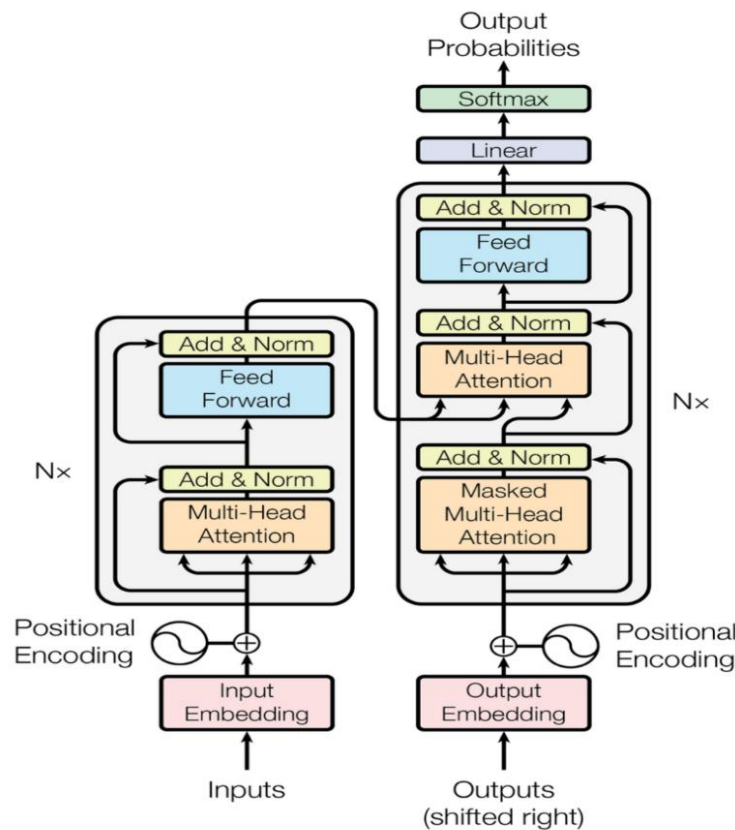
2.1.3 Kiến trúc Transformer

Kiến trúc Transformer, được giới thiệu vào năm 2017, bằng cách sử dụng cơ chế attention, xử lý các mối quan hệ giữa các từ trong một câu bất kể vị trí của chúng.

Kiến trúc này bao gồm các lớp encoder và decoder, tuy nhiên trong mô hình phân tích cảm xúc, chỉ sử dụng lớp encoder đồng thời sử dụng thêm cơ chế tự chú ý (Self-Attention Mechanism):

- Lớp encoder: Bộ mã hóa (encoder) trong kiến trúc Transformer chịu trách nhiệm xử lý văn bản đầu vào và tạo ra các biểu diễn trung gian. Mỗi lớp encoder bao gồm hai lớp con: một cơ chế tự chú ý đa đầu (multi-head self-attention) và một mạng truyền thẳng (feed-forward network). Cấu hình này cho phép mô hình nắm bắt được các mối quan hệ phức tạp giữa các từ, thậm chí cả những từ ở xa nhau trong một câu.

- Cơ chế tự chú ý (Self-Attention Mechanism): Tính toán các điểm chú ý (attention scores) cho mỗi từ trong chuỗi đầu vào liên quan đến tất cả các từ khác, giúp mô hình tập trung vào các phần khác nhau của văn bản đầu vào khi cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhiệm vụ như dịch thuật và phân tích cảm xúc, nơi mà ngữ cảnh đóng vai trò then chốt.



Hình 2. 1. Sơ đồ mô tả kiến trúc Transformer.

Hiện nay, kiến trúc không chỉ dừng lại ở việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà còn được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Một số ứng dụng chính bao gồm:

- Dịch thuật (máy): Khả năng dịch tự động với độ chính xác cao.
- Phân loại văn bản: Mô hình có thể được sử dụng để phân loại các văn bản vào các danh mục khác nhau, như phân loại email, phát hiện thư rác, hoặc phân tích cảm xúc từ các bài viết trên mạng xã hội.
- Tạo văn bản tự động: Sử dụng để tạo văn bản tự động, chẳng hạn như viết bài báo, sáng tác thơ hoặc thậm chí viết mã lập trình.

2.1.4 Mô hình Bert

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) là một mô hình trong lĩnh vực xử lý NLP. Được phát triển bởi Google, sử dụng kiến trúc transformer, cụ thể là phần encoder, để tạo ra các biểu diễn ngữ cảnh của từ. Khác với các mô hình truyền thống xử lý văn bản theo một hướng, BERT có khả năng hiểu ngữ cảnh của từ bằng cách xem xét cả văn bản phía trước và phía sau.

Quá trình huấn luyện của BERT bao gồm hai giai đoạn chính: tiền huấn luyện và tinh chỉnh. Trong giai đoạn tiền huấn luyện, BERT được tiếp xúc với một lượng lớn dữ

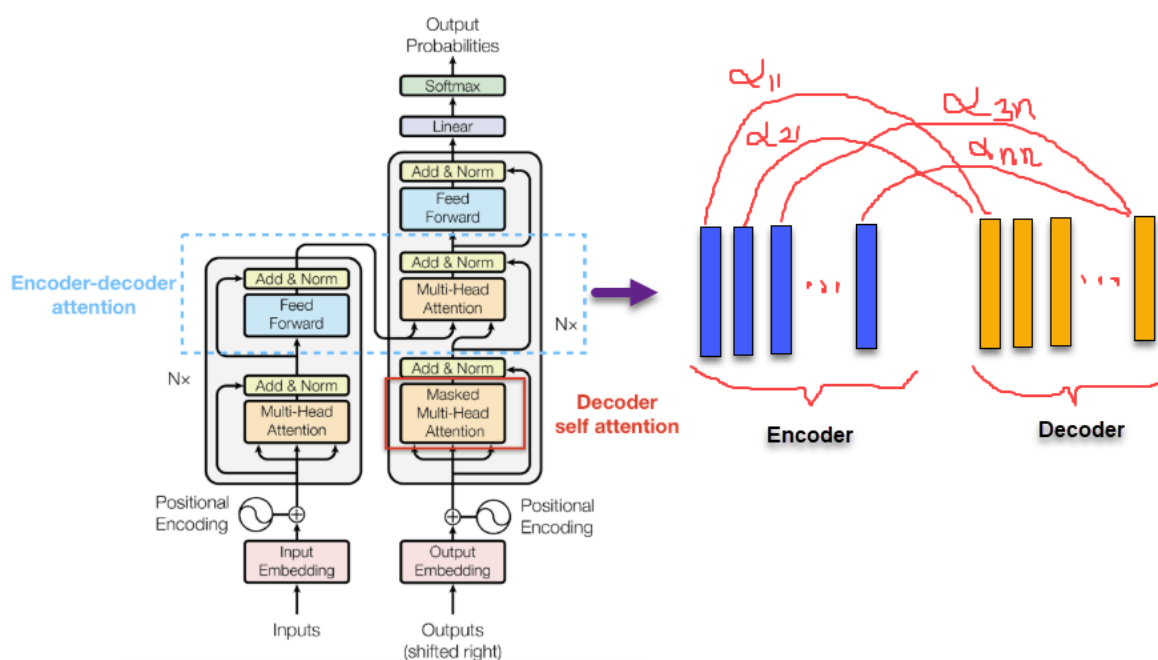
liệu văn bản, học cách dự đoán từ bị ẩn (Masked Language Model) và mối quan hệ giữa các câu (Next Sentence Prediction). Giai đoạn tinh chỉnh liên quan đến việc điều chỉnh mô hình BERT đã được huấn luyện trước cho các nhiệm vụ cụ thể như phân tích cảm xúc hoặc trả lời câu hỏi bằng cách huấn luyện nó trên các tập dữ liệu nhỏ hơn.

Quá trình tiền huấn luyện trong mô hình Bert:

- Mỗi vị trí trong đầu ra của decoder sẽ tham chiếu đến tất cả các vị trí trong đầu ra của encoder, giúp mô hình chú ý đến các phần khác nhau của câu đầu vào khi sinh ra câu đầu ra.

- Mỗi từ trong câu sẽ được kết hợp với một vector context đã được tính toán dựa trên việc tương quan giữa vector embedding tại bước thời gian (time-step) tương ứng của decoder với toàn bộ các vector embedding từ encoder. Mỗi từ tại decoder có thể nhìn thấy tất cả các từ ở encoder và biết được phần của đầu vào cần tập trung hơn.

Sau khi vector context và vector embedding của decoder được kết hợp, chúng sẽ được đưa qua một lớp kết nối đầy đủ (fully connected layer) để tính toán phân phối xác suất cho các từ đầu ra. Kết quả, mô hình có thể sinh ra các từ một cách tuần tự, với mỗi từ được lựa chọn dựa trên cả ngữ cảnh của toàn bộ câu đầu vào và những từ đã sinh ra trước đó.



Hình 2. 2. Sơ đồ mô tả quá trình tiền huấn luyện và tinh chỉnh của BERT.

Ứng dụng của mô hình BERT trong thực tế:

- Phân tích cảm xúc: BERT được sử dụng để xác định cảm xúc được thể hiện trong một văn bản bằng cách hiểu nghĩa tinh tế của các từ trong ngữ cảnh.
- Trả lời câu hỏi: BERT xuất sắc trong các nhiệm vụ trả lời câu hỏi bằng cách cung cấp câu trả lời chính xác dựa trên ngữ cảnh được cung cấp trong một đoạn văn bản.
- Phân loại văn bản: BERT có thể phân loại văn bản thành các danh mục khác nhau, chẳng hạn như phát hiện thư rác hoặc phân loại tin tức.

2.1.5 Mô hình PhoBert

PhoBERT là một phiên bản BERT được điều chỉnh riêng cho tiếng Việt, được thiết kế để xử lý các đặc điểm ngôn ngữ đặc thù của tiếng Việt. Được phát triển bởi nhóm nghiên cứu sinh viên đại học VIN Hà Nội, PhoBERT được huấn luyện trên một tập ngữ liệu tiếng Việt lớn, trở thành mô hình ngôn ngữ đơn ngữ đầu tiên dành cho tiếng Việt dựa trên BERT.

PhoBERT sử dụng bộ tách từ dựa trên mã hoá cặp ký tự (Byte-Pair Encoding - BPE), giúp chia nhỏ các từ thành các đơn vị con. Cách tiếp cận này giúp xử lý được hình thái phong phú và cấu trúc từ ghép của tiếng Việt, cho phép mô hình hiểu rõ hơn về nghĩa của từ dựa trên các thành phần cấu thành của nó.

Khó khăn: Tiếng Việt đặt ra nhiều thách thức cho các mô hình NLP do có hình thái phức tạp, đặc trưng về âm điệu, và việc sử dụng dấu câu. Các từ trong tiếng Việt có thể mang nhiều nghĩa khác nhau dựa trên âm điệu, và từ ghép thường tạo ra sự mơ hồ. Các mô hình NLP truyền thống gặp khó khăn với các đặc điểm này, khiến việc phát triển một mô hình cụ thể cho tiếng Việt cần thiết.

Quy trình huấn luyện mô hình PhoBert:

- Huấn luyện trên một tập ngữ liệu lớn của tiếng Việt, bao gồm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như báo chí, sách, và nội dung trực tuyến. Quá trình huấn luyện bao gồm một giai đoạn tiền huấn luyện tương tự như BERT, nhưng với văn bản tiếng Việt, sau đó là giai đoạn tinh chỉnh cho các nhiệm vụ tiếng Việt cụ thể.
- Mô hình ngôn ngữ che giấu (MLM): Giống như BERT, PhoBERT sử dụng mục tiêu MLM trong quá trình tiền huấn luyện. PhoBERT mặt nạ các từ tiếng Việt và dự đoán chúng, giúp mô hình học được cú pháp và ngữ nghĩa phức tạp của tiếng Việt.

- Dự đoán câu tiếp theo (NSP): Nhiệm vụ tiền huấn luyện khác được BERT sử dụng để hiểu mối quan hệ giữa các câu. Giúp mô hình PhoBERT phân loại tài liệu và trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt.

Hiệu năng của mô hình PhoBERT:

- PhoBERT đã tích hợp những đặc điểm độc đáo của ngôn ngữ này vào trong các vector embedding của nó. Điều này làm cho mô hình trở thành một công cụ mạnh mẽ hơn trong việc phân tích các văn bản tiếng việt so với mô hình BERT. PhoBERT không chỉ nhận dạng tốt hơn các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong tiếng việt mà còn cải thiện khả năng xử lý các ngữ cảnh đa dạng và phức tạp.

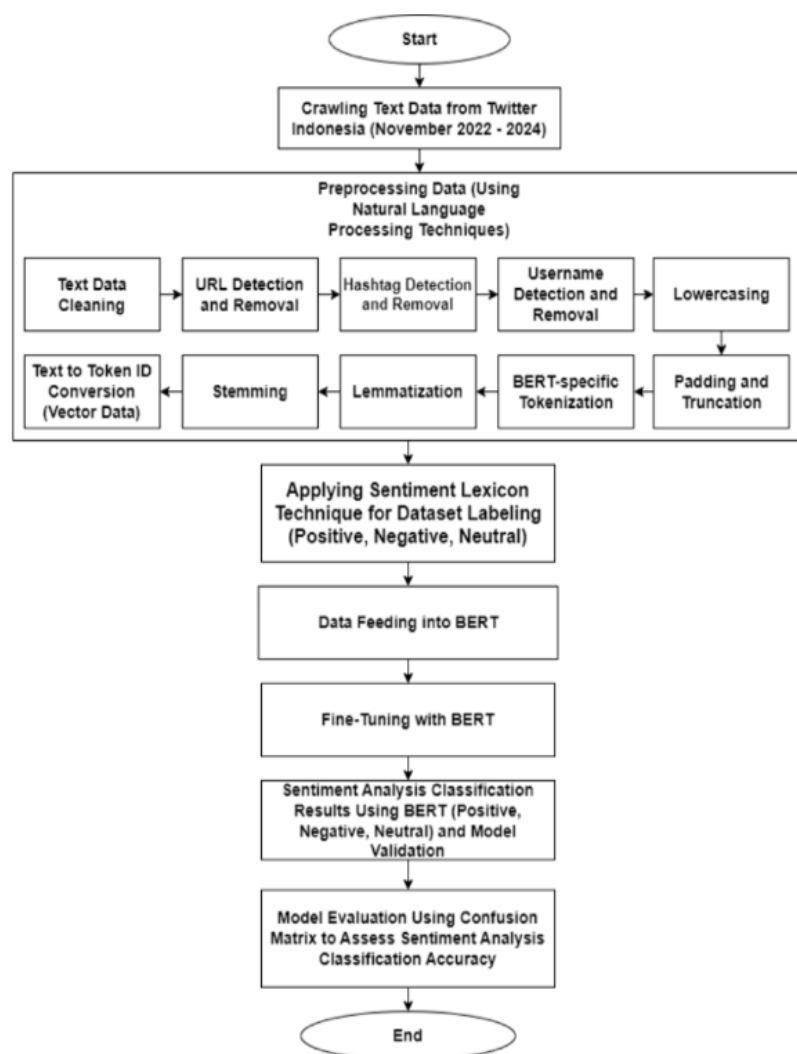
Việc sử dụng mô hình PhoBERT trong các ứng dụng như phân tích cảm xúc và nhận dạng thực thể cũng đã dẫn đến các mô hình có độ chính xác cao hơn, giảm thiểu sai sót trong việc phân loại và nhận diện các yếu tố trong văn bản tiếng việt. Bởi vì sự hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, mô hình giúp các hệ thống NLP đưa ra các quyết định phù hợp hơn với từng ngữ cảnh cụ thể, từ đó cải thiện chất lượng của các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ tiếng Việt.

2.2 Các công trình nghiên cứu trước

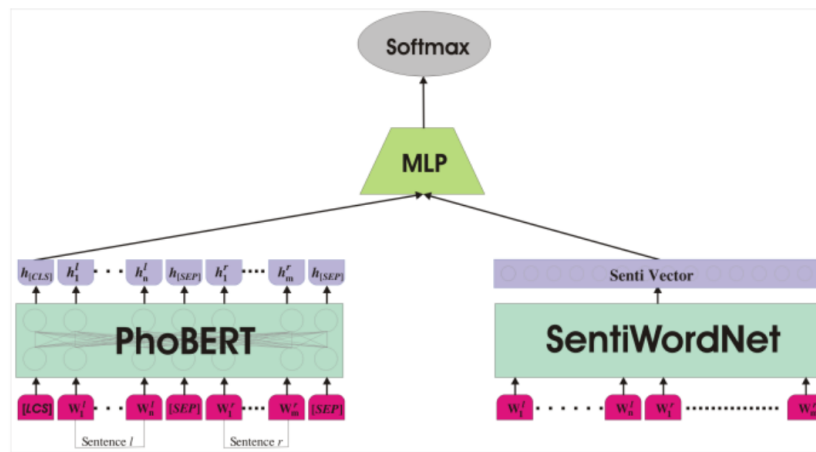
Bảng 2. 1. Bảng mô tả chi tiết các công trình nghiên cứu

Công trình	Mô hình Bert	Mô hình PhoBert
Tác giả	Frans Mikael Sinaga ¹ , Ronsen Purba ¹ , Sio Jurnal Pipin ² , Wulan Sri Lestari ² , Sunaryo Winardi ¹	Hong-Viet Tran ¹ , Van-Tan Bui ^{1,2} , Dinh-Tien Do ¹ , Van-Vinh Nguyen ²
Thời gian công bố	Tháng 7 năm 2024	Tháng 11 năm 2022
Quốc gia	Indonesia	Việt Nam

Nội dung	Nghiên cứu, thực nghiệm quy trình xây dựng mô hình Bert trên tiếng Anh và tiếng Indonesia	Nghiên cứu mô hình PhoBERT, SentiWordNet.
Hạn chế	Dữ liệu lớn dẫn đến vấn đề GPU, tiền xử lý dữ liệu, giới hạn văn bản dài	Dữ liệu cũ quy mô thấp, chưa xử lý được các đặc trưng của tiếng việt
Liên kết	https://drive.google.com/file/d/1OI0OMtsqIIRLYT6FuYS8bBX5nakLXxTV/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1b5pztsbz7dNAIZZGBj68ypdZfKYzQ5Cg/view?usp=sharing



Hình 2. 3. Sơ đồ quy trình BERT của công trình nghiên cứu trước.



Hình 2. 4. Sơ đồ nội dung nghiên cứu của sinh viên đại học VIN Hà Nội.

Comment	Lable
:((Minh hơi thất vọng 1 chút vì mình đã kỳ vọng cuốn sách khá nhiều hi vọng nó sẽ nói về việc học tập của cách sinh viên trường Harvard ra sao những nỗ lực của họ như thế nào 4h sáng? tại sao họ lại phải thức dậy vào thời khắc đấy? sau đó là cả một câu chuyện ra sao. Cái mình thực sự cần ở đây là câu chuyện ẩn dấu trong đó để tự bản thân mỗi người cảm nhận và đi sâu vào lòng người hơn. Còn cuốn sách này chỉ đơn thuần là cuốn sách dạy kĩ năng mà hầu như sách nào cũng đã có. BUồn 😞...	Negative
Lần trước mình mua áo gió màu hồng rất ok mà đợt này lại giao 2 cái áo gió chất khác như vải mưa ý	Negative
Thời gian giao hàng rất nhanh Rất đáng tiền Shop phục vụ rất tốt 😊😊😊😊 chất lượng sản phẩm tuyệt vời 😊	Positive
Giày đẹp cực luôn đó ạ 😊 gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn Chất lượng sản phẩm tuyệt vời Shop phục vụ rất tốt Rất đáng tiền Thời gian giao hàng rất nhanh Thời gian giao hàng rất nhanh.	Positive
Giày đẹp quá thể ♡. Ủng lắm lắm. Sẽ ủng hộ shop dài dài. Chất đẹp còn hơn cả ảnh nữa. Yêu yêu 😍😍😍	Positive
Dung dc sp tot cam onshop. Đóng gói sản phẩm rất đẹp và chắc chắn Chất lượng sản phẩm tuyệt vời	Positive
Đồng hồ thì đẹp thật. Nhưng tại sao kim lúc chạy lúc đứng. Nhấn tin thì ko trả lời. Mấy bạn lưu ý đừng mua nữa.	Negative

Hình 2. 5. Tập dữ liệu nghiên cứu của sinh viên đại học VIN Hà Nội.

2.3 Khoảng trống nghiên cứu

- Mô hình quá đơn giản, khó thể xử lý những dữ liệu mang tính chuẩn hoá nâng cao do sự đa dạng trong tiếng Việt.
- Chuẩn hoá dữ liệu vẫn còn hạn chế trong bước tiền xử lý.
- Kích thước dữ liệu rất lớn gây ra trở ngại trong việc xác định tham số huấn luyện.
- Yêu cầu tài nguyên xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình với tài nguyên huấn luyện cao như RAM, GPU, CPU,...
- Thư viện hạn chế, ngoại lệ có thể xảy ra trong việc huấn luyện.

CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH

3.1 Các giải pháp nghiên cứu

Giải pháp nghiên cứu:

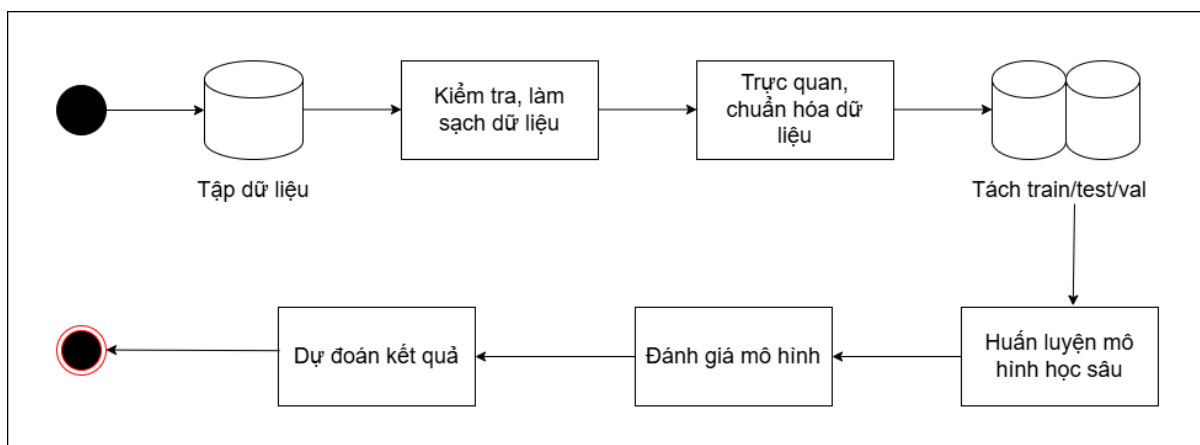
Giải pháp được chia thành 6 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thu thập dữ liệu, xác định kích thước của dữ liệu, định dạng dữ liệu, nguồn dữ liệu.
- Giai đoạn 2: Thực hiện quy trình khai phá tri thức của dữ liệu (KDD) bao gồm kiểm tra dữ liệu thiếu, làm sạch, kiểm tra hợp lệ, kiểm tra thông tin dữ liệu.
- Giai đoạn 3: Thống kê mô tả cái đại lượng trong dữ liệu, trực quan các biểu đồ đo đạc dữ liệu.
- Giai đoạn 4: Tách thành 3 tập train/test/val đưa vào mô hình học sâu, xác định các tham số như batch size, epoch,... để mô hình huấn luyện không bị gián đoạn hay xảy ra ngoại lệ.
- Giai đoạn 5: Chạy huấn luyện mô hình, thời gian ước tính 1 giờ.
- Giai đoạn 6: Đánh giá các kỳ vọng kết quả và lưu trữ mô hình.

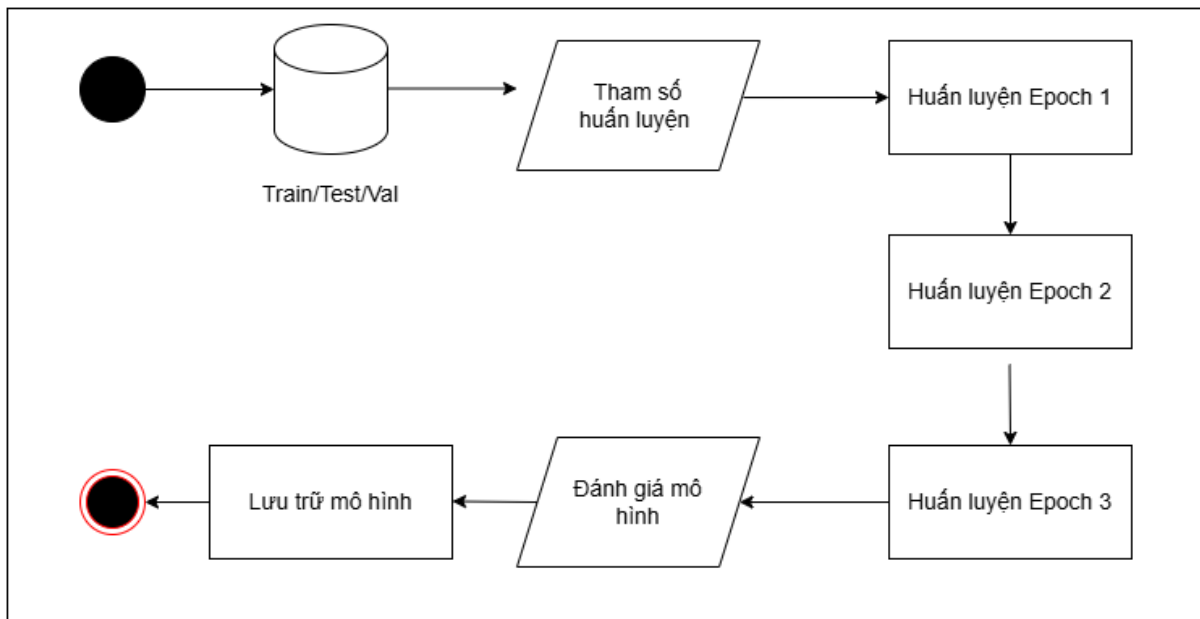
Kỳ vọng kết quả:

- Độ chính xác (score), tỉ lệ dự đoán (accuracy score) cao.
- Ma trận nhầm lẫn tăng số lượng đường chéo chính.
- Từ ma trận nhầm lẫn có thể suy ra các giá trị như f1, độ gọi lại (recall),...
- Dự đoán dữ liệu mẫu đầu vào cho kết quả xác suất đúng cao.

3.2 Các sơ đồ mô hình



Hình 3. 1. Sơ đồ ý tưởng mô hình.



Hình 3. 2. Sơ đồ quy trình huấn luyện học sâu.

3.3 Dữ liệu và công cụ cho nghiên cứu

Dữ liệu cho nghiên cứu:

- Định dạng tập dữ liệu: csv file.
- Tên tập dữ liệu: Dữ liệu tiếng việt về ngành dịch vụ món ăn hàng quán FNI.
- Link github: <https://github.com/congnghia0609/ntc-scv/tree/master/data>
- Mô tả tập dữ liệu: Đây là dữ liệu nhận xét (review) đã được xử lý tách từ và được gán nhãn với 2 loại cảm xúc tích cực và tiêu cực. Trong đó có 2 thư mục data_train và data_test. Trong thư mục data_train có chứa 2 thư mục train và test dùng để huấn luyện và xác minh qua mỗi epoch huấn luyện. Còn trong thư mục data_test chỉ có 1 thư mục test dùng để kiểm tra mô hình sau khi đã huấn luyện xong.

Công cụ cho nghiên cứu:

- Ngôn ngữ lập trình: Python 3
- Thư viện lập trình:
 - + Xử lý dữ liệu: Pandas, Numpy, Colab, IO.
 - + Trực quan hóa dữ liệu: Seaborn, Matplotlib.
 - + Đào tạo và xử lý mô hình: Scikit learn, Torch, Transformers.
- Công cụ lập trình: Google Colab.

CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ THỰC THI NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả thực nghiệm nghiên cứu

4.1.1 Thu thập và làm sạch dữ liệu

Tổng số lượng mẫu của trong cả data_train và data_test là 50.000 mẫu dữ liệu bình luận (review). Được phân chia như sau:

- Số lượng mẫu tập huấn luyện (train) là 30.000 bình luận.
- Số lượng mẫu tập validate là 10.000 bình luận.
- Số lượng mẫu tập kiểm tra (test) là 10.000 bình luận.

Tập dữ liệu này được lấy từ các bình luận của trang website Foody (<https://www.foody.vn/>). Với việc phân loại cảm xúc tích cực và tiêu cực được dựa trên số điểm trung bình của mỗi bình luận. Theo đó, các bình luận tiêu cực được chúng tôi lấy mức điểm đánh giá từ 0,1 đến 5,7 điểm. Còn các bình luận tích cực chúng tôi lấy mức điểm từ 8,5 đến 10,0.

Trong quá trình thực hiện, dữ liệu đã sát nhập dữ liệu lại thành 1 file csv duy nhất bao gồm 2 cột Review, Sentiment và bao gồm 50000 bình luận:

```
df_tiangviet = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/DOAN_PPCKH/data/tonghop_tiangviet_review.csv')
df_tiangviet
```

	Review	Sentiment
0	Ở trên tầng 12 khá cao để ngắm được toàn_cảnh ...	Tích cực
1	Ăn quán này lần thứ n , thích cũng khá nhiều m...	Tích cực
2	Quán này có món bánh_tráng phôi sương hơi bị o...	Tích cực
3	Qua n thậ t á m cú ng . Nhân_viên phu ...	Tích cực
4	Quán trang_trí dễ_thương , không_gian ẩm_cung...	Tích cực
...	...	...
49995	Trg 1 lần đi chơi khám_phá đc quán này nhưng c...	Tiêu cực
49996	Thiệt tình là ăn_ở đây đc 3 lần mà lần nào cùn...	Tiêu cực
49997	Mình rất hảo_hức đến với quán vì thấy quảng_cá...	Tiêu cực
49998	Không hiểu đồn_đại thế_nào . Mua thử 3 cái về ...	Tiêu cực
49999	Quán công_nhận ngon . Nhưng có_điều đi vệ_sinh...	Tiêu cực

50000 rows x 2 columns

Hình 4. 1. Tập dữ liệu hoàn chỉnh.

4.1.2 Thống kê mô tả và trực quan dữ liệu

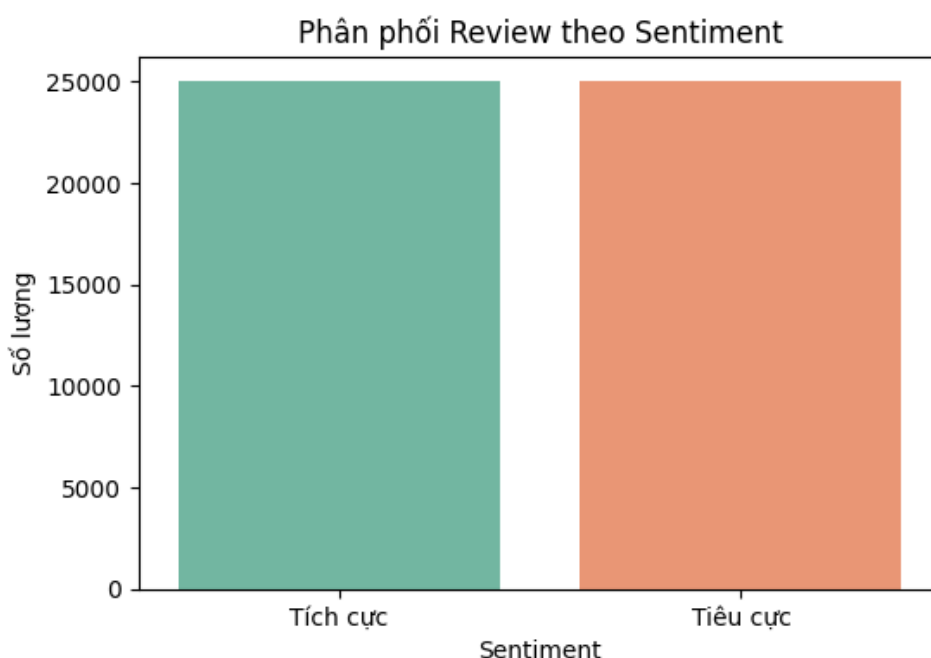
```
df_tiangviet.isnull().sum()
```

	0
Review	0
Sentiment	0

dtype: int64

Hình 4. 2. Kiểm tra dữ liệu thiếu.

Hình 4.2 biểu diễn kết quả kiểm tra giá trị khuyết trong bộ dữ liệu bằng lệnh python [df_tiangviet.isnull().sum()]. Kết quả cho thấy cả hai cột **Review** và **Sentiment** đều có số lượng giá trị null bằng 0, chứng tỏ dữ liệu hoàn chỉnh, không tồn tại bản ghi bị thiếu. Điều này giúp đảm bảo quá trình tiền xử lý và huấn luyện mô hình không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu thiếu, đồng thời giảm nhu cầu xử lý bổ sung như loại bỏ hoặc nội suy giá trị khuyết.



Hình 4. 3. Biểu đồ cột tổng số nhãn tiêu cực và tích cực.

Biểu đồ trên thể hiện sự phân bố số lượng review theo hai nhãn cảm xúc **Tích cực** và **Tiêu cực** trong bộ dữ liệu. Kết quả cho thấy số lượng mẫu giữa hai nhóm gần tương đương nhau (25.000 mẫu mỗi loại). Điều này chứng tỏ bộ dữ liệu có **độ cân bằng tốt**, không bị lệch về một phía cảm xúc.

Một bộ dữ liệu cân bằng giúp mô hình phân loại cảm xúc hạn chế được hiện tượng **bias (thiên lệch)** trong quá trình học, đặc biệt đối với các mô hình deep learning như PhoBERT. Điều này góp phần đảm bảo mô hình có khả năng phân biệt hai loại cảm xúc một cách công bằng, không ưu tiên dự đoán một lớp nào hơn.

Nhận xét: Biểu đồ phân phối này cho thấy bộ dữ liệu có chất lượng tốt để huấn luyện mô hình phân tích cảm xúc, vì không cần áp dụng thêm các kỹ thuật cân bằng dữ liệu như **oversampling**, **undersampling** hay **SMOTE**.

4.1.3 Huấn luyện mô hình

```
import torch
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification
from torch.optim import AdamW
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, roc_curve, auc
import torch
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification
```

Hình 4. 4. Thư viện huấn luyện và đánh giá mô hình.

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/_auth.py:94: UserWarning:
The secret 'HF_TOKEN' does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as secret in your Google Colab and restart.
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public models or datasets.
warnings.warn(
config.json: 100% ██████████ 557/557 [00:00<00:00, 46.5kB/s]
vocab.txt: ██████████ 895k/? [00:00<00:00, 28.7MB/s]
bpe.codes: ██████████ 1.14M/? [00:00<00:00, 33.1MB/s]
tokenizer.json: ██████████ 3.13M/? [00:00<00:00, 81.2MB/s]
pytorch_model.bin: 100% ██████████ 543M/543M [00:04<00:00, 260MB/s]
Some weights of RobertaForSequenceClassification were not initialized from the model checkpoint at vinai/phobert-base and are newly initialized: ['classifier.dense.bias']
You should probably TRAIN this model on a down-stream task to be able to use it for predictions and inference.
model.safetensors: 100% ██████████ 543M/543M [00:06<00:00, 186MB/s]
Epoch 1/3, Loss: 0.2638577425628901, Train Accuracy: 0.89445
Validation Accuracy: 0.9078
Epoch 2/3, Loss: 0.21734930050596596, Train Accuracy: 0.915625
Validation Accuracy: 0.911
Epoch 3/3, Loss: 0.1773527149476111, Train Accuracy: 0.933925
Validation Accuracy: 0.9111
```

Hình 4. 5. Quy trình huấn luyện mô hình.

Mô tả quy trình huấn luyện mô hình theo từng epoch:

- **Epoch 1:** Tại epoch đầu tiên, mô hình đạt Loss = 0.2639, độ chính xác trên tập huấn luyện = 89.445%, và độ chính xác trên tập kiểm định = 90.780%. Kết quả này cho thấy PhoBERT có khả năng thích nghi nhanh chóng với nhiệm vụ phân loại cảm xúc nhờ được tiền huấn luyện (pre-trained) trên tập dữ liệu tiếng Việt lớn. Mô hình bước đầu học được các đặc trưng quan trọng và tạo nền tảng tốt cho các epoch tiếp theo.

- **Epoch 2:** Sang epoch thứ hai, mô hình tiếp tục cải thiện với Loss = 0.2173, độ chính xác huấn luyện = 91.563%, và độ chính xác kiểm định = 91.100%. Việc Loss giảm và accuracy tăng đều phản ánh quá trình tối ưu diễn ra ổn định và hiệu quả. Khoảng

cách giữa độ chính xác huấn luyện và kiểm định vẫn rất nhỏ, cho thấy mô hình chưa có dấu hiệu quá khớp.

- **Epoch 3:** Ở epoch cuối, mô hình đạt Loss = 0.1774, độ chính xác huấn luyện = 93.393%, trong khi độ chính xác kiểm định duy trì ở mức 91.110%. Độ chính xác trên tập kiểm định gần như không thay đổi so với epoch 2, cho thấy mô hình đã đạt ngưỡng hội tụ. Tiếp tục tăng thêm số epoch nhiều khả năng không mang lại cải thiện đáng kể, đồng thời có thể dẫn đến overfitting.

Từ đó kết quả cho thấy mô hình PhoBERT sau khi tinh chỉnh đạt hiệu năng tốt và ổn định trong nhiệm vụ phân tích cảm xúc tiếng Việt. Với độ chính xác kiểm định xấp xỉ 91%, mô hình hoàn toàn có thể được ứng dụng trong các hệ thống phân tích cảm xúc thực tế như đánh giá sản phẩm, giám sát ý kiến khách hàng, hoặc phân tích nội dung mạng xã hội.

4.1.4 Thực hiện kiểm tra mô hình

Kết quả dự đoán:

Đánh giá: Dịch vụ quá tệ, không bao giờ quay lại nữa

Dự đoán: Tiêu cực

Độ tin cậy: 1.00

Đánh giá: Món ăn ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình

Dự đoán: Tiêu cực

Độ tin cậy: 0.77

Đánh giá: Chất lượng sản phẩm không như mong đợi

Dự đoán: Tiêu cực

Độ tin cậy: 1.00

Đánh giá: Trải nghiệm tuyệt vời, sẽ giới thiệu cho bạn bè

Dự đoán: Tích cực

Độ tin cậy: 0.98

Hình 4. 6. Kết quả kiểm tra mô hình.

Để kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế của mô hình phân tích cảm xúc sau khi huấn luyện, một tập các đánh giá (review) ngẫu nhiên đã được đưa vào hệ thống để kiểm thử. Mỗi đánh giá bao gồm nội dung nhận xét, kết quả phân loại cảm xúc mà mô hình dự đoán và mức độ tin cậy (confidence score).

Kết quả kiểm thử được trình bày như sau:

Trường hợp 1

- Nội dung đánh giá: “Dịch vụ quá tệ, không bao giờ quay lại nữa.”
- Kết quả dự đoán: *Tiêu cực*
- Độ tin cậy: 1.00

Nhận xét: Đây là một đánh giá mang tính tiêu cực rõ ràng, mô hình phân loại chính xác với độ tin cậy tuyệt đối (100%). Điều này cho thấy mô hình nhận diện tốt các biểu hiện cảm xúc mạnh, trực tiếp.

Trường hợp 2

- Nội dung đánh giá: “Món ăn ngon, nhân viên phục vụ nhiệt tình.”
- Kết quả dự đoán: *Tiêu cực*
- Độ tin cậy: 0.77

Nhận xét: Đánh giá này mang ý nghĩa tích cực, tuy nhiên mô hình lại dự đoán là tiêu cực với mức tin cậy 0.77. Đây là một trường hợp dự đoán sai, cho thấy mô hình đôi khi gặp khó khăn khi xử lý các câu có cấu trúc đơn giản nhưng quá ngắn, hoặc chứa từ khoá mô hình hiểu nhầm. Điều này phản ánh hạn chế của mô hình khi xử lý ngôn ngữ giàu sắc thái như tiếng Việt.

Trường hợp 3

- Nội dung đánh giá: “Chất lượng sản phẩm không như mong đợi.”
- Kết quả dự đoán: *Tiêu cực*
- Độ tin cậy: 1.00

Nhận xét: Câu đánh giá mang cảm xúc tiêu cực rõ rệt, mô hình xác định chính xác với độ tin cậy tối đa. Điều này chứng minh khả năng nhận diện tốt các mẫu câu phản nản điển hình.

Trường hợp 4

- Nội dung đánh giá: “Trải nghiệm tuyệt vời, sẽ giới thiệu cho bạn bè.”
- Kết quả dự đoán: *Tích cực*
- Độ tin cậy: 0.98

Nhận xét: Đây là đánh giá mang tính tích cực mạnh mẽ và mô hình dự đoán hoàn toàn chính xác với độ tin cậy cao. Điều này cho thấy mô hình hoạt động hiệu quả với các câu chứa từ khoá rõ ràng liên quan đến trải nghiệm tốt.

→ **Kết luận:** Trong 4 trường hợp trên, mô hình đã đạt độ chính xác tương đối cao trong dự đoán các câu đánh giá tiếng Việt ở mức độ cơ bản.

4.2 Ưu điểm và nhược điểm của nghiên cứu

4.2.1 Ưu điểm của nghiên cứu

- Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình hoạt động hiệu quả trong hầu hết trường hợp và hoàn toàn khả thi để áp dụng vào thực tế.

- Mô hình dự đoán đúng phần lớn các câu, đặc biệt với các câu có sắc thái mạnh.

4.2.2 Nhược điểm của nghiên cứu

- Một trường hợp bị phân loại sai (2/4), chiếm 25% số mẫu thử, thể hiện rằng cần cải thiện mô hình để xử lý tốt hơn các câu mang nội dung tích cực nhưng không có từ khoá mạnh.

- Mức độ tin cậy (confidence score) thường rất cao, cho thấy mô hình tự tin trong các dự đoán của mình.

- Mô hình vẫn cần được tối ưu thêm, đặc biệt là ở việc xử lý các câu tích cực nhưng thuộc dạng trung tính hoặc không chứa cụm từ cảm xúc mạnh.

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN BÀI BÁO KHOA HỌC

5.1 Tóm tắt đóng góp

Nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và mang lại những đóng góp cụ thể cả về mặt lý thuyết lẫn thực nghiệm trong lĩnh vực phân tích cảm xúc tiếng Việt:

- Tính lý luận và công nghệ: Đề tài đã hệ thống hoá và làm rõ cơ chế hoạt động của kiến trúc Transformer, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ hiện đại như BERT và PhoBERT. Nghiên cứu đã chứng minh được ưu thế của việc sử dụng mô hình học chuyển giao (Transfer Learning) chuyên biệt cho tiếng Việt so với các phương pháp truyền thống trong việc xử lý các đặc trưng ngôn ngữ phức tạp.

- Tính thực nghiệm: Đề tài đã xây dựng thành công quy trình huấn luyện và tinh chỉnh (fine-tuning) mô hình PhoBERT trên bộ dữ liệu quy mô lớn gồm 50.000 đánh giá từ lĩnh vực dịch vụ ăn uống (Foody). Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt hiệu năng ấn tượng với độ chính xác 91%, chứng tỏ khả năng hội tụ nhanh và ổn định.

- Tính ứng dụng: Nghiên cứu đã đề xuất một hệ thống phân loại cảm xúc tự động có khả năng nhận diện chính xác các sắc thái tích cực và tiêu cực từ văn bản người dùng. Kết quả kiểm thử thực tế cho thấy mô hình nhận diện rất tốt các biểu hiện cảm xúc mạnh và trực tiếp, cung cấp một công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc giám sát uy tín thương hiệu và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Tính đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu: Thông qua việc đánh giá và so sánh, nghiên cứu đã xác định được hiệu quả vượt trội của PhoBERT trong việc nắm bắt ngữ cảnh tiếng Việt, từ đó góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các mô hình Transformer tiên tiến trong cộng đồng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tại Việt Nam.

5.2 Hướng nghiên cứu tương lai

Hướng nghiên cứu có thể được mở rộng theo nhiều phương diện nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị ứng dụng của mô hình. Phát triển mô hình theo hướng phân tích cảm xúc chi tiết theo từng khía cạnh, giúp nhận diện sâu hơn các yếu tố cụ thể như chất lượng món ăn, thái độ phục vụ, không gian hay giá cả. Bên cạnh đó, nghiên cứu có thể mở rộng phạm vi ứng dụng của mô hình sang các lĩnh vực dịch vụ liên quan như đặt phòng khách sạn, du lịch,.... Phát triển thành một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành riêng cho tiếng Việt trong lĩnh vực dịch vụ sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và khả năng suy luận, tạo nền tảng vững chắc cho các ứng dụng thông minh.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. Marron, “Exploring the Potential of ChatGPT 3.5 in Higher Education,” 2023, pp. 326–349. doi: 10.4018/978-1-6684-8292-6.ch017.
- [2] F. W. Putra, I. B. Rangka, S. Aminah, and M. H. R. Aditama, “ChatGPT in the higher education environment: perspectives from the theory of high order thinking skills,” *J Public Health (Bangkok)*, vol. 45, no. 4, pp. e840–e841, Nov. 2023, doi: 10.1093/pubmed/fdad120.
- [3] T. Adiguzel, M. H. Kaya, and F. K. Cansu, “Revolutionizing education with AI: Exploring the transformative potential of ChatGPT,” *Contemp Educ Technol*, vol. 15, no. 3, p. ep429, Jul. 2023, doi: 10.30935/cedtech/13152.
- [4] F. M. Sinaga, S. Winardi, S. J. Pipin, and M. N. Hakim, “Sentiment Analysis Classification of ChatGPT on Twitter Big Data in Indonesia Using Fast R-CNN,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, vol. 7, no. 4, pp. 2137–2148, 2023.
- [5] H. Rehioui and A. Idrissi, “New Clustering Algorithms for Twitter Sentiment Analysis,” *IEEE Syst J*, vol. 14, no. 1, pp. 530–537, Mar. 2020, doi: 10.1109/JSYST.2019.2912759.
- [6] S. J. Pipin and H. Kurniawan, “Analisis Sentimen Kebijakan MBKM Berdasarkan Opini Masyarakat di Twitter Menggunakan LSTM,” *Jurnal SIFO Mikroskil*, vol. 23, no. 2, pp. 197–208, 2022, doi: <https://doi.org/10.55601/jsm.v23i2.900>.